

Informe Global Cybersecurity Index (GCI).

El Global Cybersecurity Index (GCI) de la UIT es hoy el “termómetro diplomático” con el que los estados exhiben (y a veces disimulan) su compromiso con la ciberseguridad en cinco grandes pilares: jurídico, técnico, organizativo, desarrollo de capacidades y cooperación. Desde 2024 la UIT ha endurecido el método y ha sustituido el ranking clásico por un sistema de niveles (Tiers) del T1 al T5; España figura en el Tier 1, el estrato de países “modelo”, tanto a escala global como dentro de la UE.¹²³⁴

1. Marco GCI: pilares, indicadores y cambios recientes

El GCI es un índice compuesto que agrega indicadores de muy distinto tipo (leyes, CERT/CSIRT, estrategias nacionales, capacidades de formación, acuerdos internacionales...) en una única puntuación por país. En GCIV5 (edición 2024) la UIT mantiene los cinco pilares clásicos, pero refina el cuestionario con 83 preguntas, 20 indicadores, 64 sub-indicadores y 28 micro-indicadores, usando respuestas ternarias (sí, parcial, no) para reducir la subjetividad.⁵⁶⁷

Los cinco pilares se definen así, a grandes rasgos.⁸⁹¹⁰

1 https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/en/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Summary-Spain-international-rankings/ITU-Global-Cybersecurity-Index-2024.html

2 <https://zibersegurtasun.euskadi.eus/ciberpedia/marcos-de-referencia/global-cybersecurity-index/webcyb00-contdocu/es/>

3 <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/pages/global-cybersecurity-index.aspx>

4 https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/GCIV5/513560_2E.pdf

5 <https://www.linkedin.com/pulse/itus-global-cybersecurity-index-benchmark-national-tejpreet-singh>

6 <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/pages/global-cybersecurity-index.aspx>

7 https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/en/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Summary-Spain-international-rankings/ITU-Global-Cybersecurity-Index-2024.html

8 https://ideas.repec.org/a/spr/soinre/v159y2022i1d10.1007_s11205-021-02739-y.html

9 <https://www.itu.int/epublications/en/publication/global-cybersecurity-index-2024/en>

10 <https://www.linkedin.com/pulse/itus-global-cybersecurity-index-benchmark-national-tejpreet-singh>

- **Pilar jurídico (Legal):**
Existencia de leyes de ciberdelito alineadas con estándares internacionales.
Regulación sobre protección de datos, privacidad, seguridad de redes y sistemas, responsabilidad de proveedores.
Marco probatorio digital, procedimientos de investigación y cooperación judicial transfronteriza.
- **Pilar técnico (Technical):**
Existencia y madurez de CSIRT/CERT nacionales, SOC nacionales o sectoriales, capacidades de respuesta a incidentes.
Regulación y normas técnicas para infraestructuras críticas (NIS2, NIST, ISO/IEC, etc.) y supervisores sectoriales.
Programas nacionales de evaluación de vulnerabilidades, criptografía, gestión de identidad digital, seguridad de 5G e IoT.
- **Pilar organizativo (Organizational):**
Estrategia nacional de ciberseguridad y planes de acción asociados.
Mecanismos de gobernanza (comités interministeriales, agencias nacionales, coordinación con defensa y protección civil).
Marcos de gestión de riesgos, auditoría, métricas nacionales, modelos de madurez.
- **Pilar de creación de capacidades (Capacity Development):**
Programas formativos reglados (grados, másteres, FP), certificaciones profesionales y academias nacionales.
Iniciativas de concienciación ciudadana, apoyo a pymes, programas de talento (incluyendo enfoque de género y juventud).
I+D, laboratorios, financiación a proyectos, ecosistemas de innovación.
- **Pilar de cooperación (Cooperation):**
Participación en convenios (Budapest, convenios regionales), grupos de trabajo de la UIT, OEA, ENISA, OTAN, etc.
Acuerdos bilaterales y multilaterales de intercambio de información, ejercicios conjuntos, asistencia mutua.
Cooperación público-privada, sectorial y con la comunidad académica.

- Existencia de leyes de ciberdelito alineadas con estándares internacionales.
- Regulación sobre protección de datos, privacidad, seguridad de redes y sistemas, responsabilidad de proveedores.
- Marco probatorio digital, procedimientos de investigación y cooperación judicial transfronteriza.
- Existencia y madurez de CSIRT/CERT nacionales, SOC nacionales o sectoriales, capacidades de respuesta a incidentes.
- Regulación y normas técnicas para infraestructuras críticas (NIS2, NIST, ISO/IEC, etc.) y supervisores sectoriales.
- Programas nacionales de evaluación de vulnerabilidades, criptografía, gestión de identidad digital, seguridad de 5G e IoT.
- Estrategia nacional de ciberseguridad y planes de acción asociados.
- Mecanismos de gobernanza (comités interministeriales, agencias nacionales, coordinación con defensa y protección civil).
- Marcos de gestión de riesgos, auditoría, métricas nacionales, modelos de madurez.
- Programas formativos reglados (grados, másteres, FP), certificaciones profesionales y academias nacionales.
- Iniciativas de concienciación ciudadana, apoyo a pymes, programas de talento (incluyendo enfoque de género y juventud).
- I+D, laboratorios, financiación a proyectos, ecosistemas de innovación.
- Participación en convenios (Budapest, convenios regionales), grupos de trabajo de la UIT, OEA, ENISA, OTAN, etc.
- Acuerdos bilaterales y multilaterales de intercambio de información, ejercicios conjuntos, asistencia mutua.
- Cooperación público-privada, sectorial y con la comunidad académica.

A partir de 2024 la UIT introduce dos cambios de calado:

- Reemplaza el ranking absoluto por cinco niveles (T1–T5) que agrupan países según su madurez relativa, para evitar la obsesión por “subir un puesto” y favorecer análisis de brechas estructurales.²⁸
- Eleva el rigor metodológico con mayor granularidad y verificación cruzada mediante fuentes secundarias, haciendo el índice más estable y menos “auto-declarativo”.³⁶⁵

El resultado agregado mundial muestra una media de país de 65,7/100, con fortaleza general en el pilar jurídico y debilidades claras en capacidades técnicas y desarrollo de capacidades, sobre todo en países de renta media y baja. África, por ejemplo, es la región que más ha mejorado desde 2021, pero sigue arrastrando carencias críticas de capacidades y financiación.¹¹¹²¹³

¹¹ https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/GCIv5/513560_2E.pdf

¹² <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/pages/global-cybersecurity-index.aspx>

¹³ <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/pages/global-cybersecurity-index.aspx>

2. Tendencias GCI desde 2025: hacia un índice “de compromiso efectivo”

Aunque el GCI sigue midiendo “compromiso” (no tanto incidentes reales), desde 2024–2025 la UIT y el ecosistema internacional están empujando tres evoluciones claras en los indicadores.¹⁴¹⁵¹⁶

1. Más énfasis en capacidades reales frente a normas “de papel”

El GCI comenzó midiendo sobre todo la existencia de leyes, estrategias y organismos; desde la edición 2024 incorpora con más peso la implementación efectiva (ejecución de planes, auditorías, simulacros, métricas).⁸⁵

En los cuestionarios v5 se refuerzan cuestiones sobre continuidad de negocio, pruebas de respuesta a incidentes y funcionamiento de la gobernanza (no solo su existencia formal).¹⁰⁵

2. Profundización en infraestructuras críticas y resiliencia nacional

En paralelo a la preocupación por ataques a OT/ICS, energía, agua, transporte o sanidad, los indicadores bajo el pilar técnico y organizativo preguntan con más precisión por regulación sectorial, autoridades competentes, ejercicios nacionales y coordinación con protección civil y defensa.¹¹¹⁰

El WEF Global Cybersecurity Outlook 2025 insiste en el riesgo sistémico de ataques a infraestructuras críticas y en las brechas de preparación entre regiones; esto alimenta la discusión sobre cómo el GCI debería reflejar mejor la resiliencia nacional ante incidentes de alto impacto.¹⁰¹¹

3. Ciber-desigualdad y brechas de capacidades como métricas clave

El GCI 2024 constata un incremento global en niveles de compromiso, pero también brechas significativas entre países desarrollados y los menos adelantados; estos últimos han alcanzado hoy niveles medios de 2021 de otros países en desarrollo, pero siguen retrasados en personal cualificado, equipos y financiación.⁹⁸

Los informes del WEF 2025–2026 hablan de “cyber inequity”: una parte del tejido global (pymes, administraciones locales, países en desarrollo) no puede seguir el ritmo de las grandes economías, lo que abre debates sobre indicadores de equidad en capacidades nacionales.¹²¹³¹⁰

- El GCI comenzó midiendo sobre todo la existencia de leyes, estrategias y organismos; desde la edición 2024 incorpora con más peso la implementación efectiva (ejecución de planes, auditorías, simulacros, métricas).⁸⁵
- En los cuestionarios v5 se refuerzan cuestiones sobre continuidad de negocio, pruebas de respuesta a incidentes y funcionamiento de la gobernanza (no solo su existencia formal).¹⁰⁵

¹⁴ https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/GCIV5/513560_2E.pdf

¹⁵ <https://www.linkedin.com/pulse/itus-global-cybersecurity-index-benchmark-national-tejpreet-singh>

¹⁶ https://ideas.repec.org/a/spr/soinre/v159y2022i1d10.1007_s11205-021-02739-y.html

- En paralelo a la preocupación por ataques a OT/ICS, energía, agua, transporte o sanidad, los indicadores bajo el pilar técnico y organizativo preguntan con más precisión por regulación sectorial, autoridades competentes, ejercicios nacionales y coordinación con protección civil y defensa.¹¹¹⁰
- El WEF Global Cybersecurity Outlook 2025 insiste en el riesgo sistémico de ataques a infraestructuras críticas y en las brechas de preparación entre regiones; esto alimenta la discusión sobre cómo el GCI debería reflejar mejor la resiliencia nacional ante incidentes de alto impacto.¹⁰¹¹
- El GCI 2024 constata un incremento global en niveles de compromiso, pero también brechas significativas entre países desarrollados y los menos adelantados; estos últimos han alcanzado hoy niveles medios de 2021 de otros países en desarrollo, pero siguen retrasados en personal cualificado, equipos y financiación.⁹⁸
- Los informes del WEF 2025–2026 hablan de “cyber inequity”: una parte del tejido global (pymes, administraciones locales, países en desarrollo) no puede seguir el ritmo de las grandes economías, lo que abre debates sobre indicadores de equidad en capacidades nacionales.¹²¹³¹⁰

En resumen, el GCI (y su entorno) se desplaza desde un inventario normativo hacia un marco que, poco a poco, penaliza el “cumplimiento cosmético” y premia la capacidad de resistir, adaptarse y aprender tras incidentes reales.

3. España en el GCI (2024–2026): nivel T1 y retos de segunda generación

Posición de España según GCI 2024

Según la Administración General del Estado, la edición 2024 del GCI sitúa a España en **Tier 1 (T1)**, tanto a nivel global como en el contexto de la Unión Europea; este Tier agrupa a los países con mayor madurez y que se consideran “modelos de referencia”. Ya en ediciones anteriores España aparecía entre los países mejor valorados, con comunicaciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional destacando su liderazgo en ciberseguridad.¹⁷¹⁸¹⁹

La información pública española subraya que la puntuación de España es alta en los cinco pilares, con especial fortaleza en:²⁰²¹

¹⁷ <https://www.weforum.org/publications/global-cybersecurity-outlook-2025/>

¹⁸ <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/pages/global-cybersecurity-index.aspx>

¹⁹ <https://www.notiones.eu/2024/12/03/global-cybersecurity-index-2024-measuring-commitment-and-progress-across-five-key-pillars/>

²⁰ <https://www.redestelecom.es/seguridad/indice-global-de-ciberseguridad-2024/>

²¹ <https://www.itu.int/epublications/en/publication/global-cybersecurity-index-2024/en>

- **Pilar jurídico:**
Transposición de directivas europeas (NIS, NIS2), leyes orgánicas de protección de datos y garantías digitales.
Tipificación clara del ciberdelito y alineamiento con convenios internacionales como Budapest.
- **Pilar organizativo:**
Estrategia Nacional de Ciberseguridad y planes de desarrollo, revisados en el marco de España Digital 2026.¹⁶²
Existencia de múltiples organismos con competencias claras: INCIBE, CCN-CERT, CNPIC, mando conjunto de ciberdefensa, etc.
- **Pilar de cooperación:**
Participación activa en iniciativas de la UE (ENISA, redes CSIRT), OTAN y grupos de trabajo de la UIT.¹⁵²
Fuerte cooperación público-privada en el marco del Esquema Nacional de Seguridad, foros sectoriales y proyectos europeos.
- Transposición de directivas europeas (NIS, NIS2), leyes orgánicas de protección de datos y garantías digitales.
- Tipificación clara del ciberdelito y alineamiento con convenios internacionales como Budapest.
- Estrategia Nacional de Ciberseguridad y planes de desarrollo, revisados en el marco de España Digital 2026.¹⁶²
- Existencia de múltiples organismos con competencias claras: INCIBE, CCN-CERT, CNPIC, mando conjunto de ciberdefensa, etc.
- Participación activa en iniciativas de la UE (ENISA, redes CSIRT), OTAN y grupos de trabajo de la UIT.¹⁵²
- Fuerte cooperación público-privada en el marco del Esquema Nacional de Seguridad, foros sectoriales y proyectos europeos.

En el terreno técnico y de capacidades, España presenta un ecosistema denso de CSIRT (públicos, sectoriales, universitarios), un mercado de proveedores maduro y una red académica potente (grados y másteres en ciberseguridad, cátedras universitarias, centros de excelencia). No obstante, como sucede en los países T1, los desafíos se desplazan hacia la homogeneización territorial y la capilaridad en pymes, administraciones locales y sectores menos regulados.²²²³²⁴

²² <https://www.weforum.org/publications/global-cybersecurity-outlook-2025/>

²³ <https://es.weforum.org/publications/global-cybersecurity-outlook-2026/>

²⁴ <https://www.itu.int/pub/D-HDB-GCI.01/es>

España Digital 2026 y alineamiento con el GCI

El programa España Digital 2026 incorpora indicadores derivados de fuentes internacionales —entre ellas el GCI— para medir la posición del país en ciberseguridad y organización. En concreto, el sitio oficial España Digital recoge la “puntuación en medidas de organización” del Índice Global de Ciberseguridad para España en 2024, reforzando la idea de que el GCI no es solo un sello de prestigio sino un input para el seguimiento de políticas públicas.²⁵²⁶

Este alineamiento se traduce en:

- Uso del GCI como referencia en el diseño de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y sus planes derivados, buscando mantener el Tier 1 y mejorar sub-indicadores concretos.¹⁶¹⁵
- Incorporación de metas relacionadas con: creación de talento, impulso a la industria de ciberseguridad, mejora de las capacidades de respuesta ante incidentes y cooperación internacional.¹⁷¹⁶

4. Comparación internacional: España frente a otros países T1

Aunque el informe GCI 2024 ya no ordena linealmente a los países, sí distingue claramente el grupo T1 (los “role models”), donde se ubican grandes economías digitales como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Corea del Sur, Alemania, Canadá, Japón, Australia, Países Bajos o Francia, además de países como España, Turquía o Portugal según análisis secundarios.²⁷²⁸²⁹

²⁵ <https://www.itu.int/pub/D-HDB-GCI.01/es>

²⁶ <https://www.itu.int/epublications/en/publication/global-cybersecurity-index-2024/en>

²⁷ https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/en/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Summary-Spain-international-rankings/ITU-Global-Cybersecurity-Index-2024.html

²⁸ <https://www.dsn.gob.es/en/node/15336>

²⁹ <https://zibersegurtasun.euskadi.eus/ciberpedia/marcos-de-referencia/global-cybersecurity-index/webcyb00-contdocu/es/>

Posicionamiento relativo por pilares (visión cualitativa)

Pilar GCI	España (T1)	Otros T1 típicos (EE. UU., RU, Singapur, etc.)
Jurídico	Marco robusto UE, LOPD-GDD, NIS/NIS2, ciberdelito consolidado. ¹⁵²	Marcos específicos por sectores, leyes federales/estatales muy extensas. ⁸
Técnico	CSIRT nacionales fuertes, ecosistema público-privado sólido. ¹⁵²	Inversiones muy elevadas, liderazgo en I+D, capacidades ofensivas y defensivas. ⁸¹⁰
Organizativo	Estrategia nacional madura, multi-agencia. ¹⁶¹⁵	Estructuras complejas, a menudo con agencias especializadas por misión. ⁸¹⁰
Desarrollo de capacidades	Crecimiento de oferta formativa, pero brecha en talento avanzado. ¹⁷	Grandes polos universitarios y de industria; fuerte mercado laboral especializado. ¹⁰²⁰
Cooperación	Activa en UE, OTAN, organizaciones multilaterales. ¹⁵²	Alto perfil internacional, lideran normas y acuerdos globales. ⁸¹⁰

En promedio, los países T1 presentan:

- Puntuaciones muy altas en el pilar jurídico y organizativo, con marcos normativos extensos y estrategias nacionales bien definidas.⁹⁸
- Diferencias marcadas en capacidades técnicas y desarrollo de talento, donde la inversión y el tamaño del ecosistema privado marcan la diferencia entre “T1 consolidado” y “T1 aspirante”.¹⁷⁸¹⁰

España, dentro de T1, combina un **fuerte anclaje regulatorio europeo** con un aparato institucional relativamente cohesionado, pero su talón de Aquiles no es tanto la norma como la velocidad de despliegue de capacidades en todo el territorio y sectores económicos.³⁰³¹³²

5. Desde el GCI a un cuadro de mando nacional para España (2025–2026)

Imaginemos que el consorcio de CISOs, criptógrafos y estrategias que usted convoca decide usar el GCI como esqueleto y vestirlo con carne empírica española. Las líneas maestras de un cuadro de mando nacional, alineado con las tendencias post-2025, podrían ser las siguientes.

³⁰ <http://espanadigital.gob.es/node/11094>

³¹ <https://www.itu.int/pub/D-HDB-GCI.01/es>

³² <https://www.dsn.gob.es/en/node/15336>

5.1. Métricas “GCI-plus” para cada pilar

4. Pilar jurídico (Legal) – más allá del “¿hay ley?”

Porcentaje de sectores críticos con regulación específica de ciberseguridad plenamente implementada (no solo transpuesta).¹⁰⁹

Tiempos medios de tramitación y ejecución de medidas cautelares y órdenes judiciales en casos de ciberdelito.

Número de sentencias firmes en ciberdelito por 100.000 habitantes; participación de España en investigaciones judiciales internacionales.

5. Pilar técnico (Technical) – de CSIRT nominal a capacidad operativa

Cobertura de CSIRT/SOC: porcentaje de población y de PIB servidos por CSIRT nacionales, sectoriales o regionales.

Tiempos medios de detección (MTTD) y respuesta (MTTR) a incidentes significativos a nivel nacional (datos agregados y anonimizados).

Porcentaje de operadores de servicios esenciales (OES) y proveedores de servicios digitales con: Inventario de activos actualizado.

Segmentación de red basada en principios Zero Trust.

Capacidad de respuesta 24x7.

6. Pilar organizativo (Organizational) – gobernanza que funciona

Porcentaje de objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con indicadores cuantificados y seguimiento anual.¹⁶¹⁵

Número de ejercicios nacionales de ciber crisis realizados por año (y participación: ministerios, CCAA, ayuntamientos, sector privado).

Grado de adopción del Esquema Nacional de Seguridad en AA.PP. locales: porcentaje de entidades que cumplen un nivel mínimo de madurez.

7. Pilar de capacidades (Capacity Development) – talento, talento y más talento

Graduados anuales en titulaciones de ciberseguridad (universitarias y FP) por 100.000 habitantes; plazas ofertadas vs. demanda estimada.¹⁷¹⁰

Porcentaje de pymes que declaran tener al menos una persona con formación específica en ciberseguridad o que externaliza esta función.

Inversión anual en I+D de ciberseguridad (pública y privada) como porcentaje del PIB digital; número de publicaciones científicas y patentes relacionadas.

8. Pilar de cooperación (Cooperation) – medir la “densidad relacional”

Número de acuerdos bilaterales y multilaterales activos en ciberseguridad (intercambio de información, ejercicios, asistencia).1510

Participación de España en marcos europeos: proyectos de la UE, redes de CSIRT, ejercicios paneuropeos (Cyber Europe, Locked Shields, etc.).

Nivel de participación del sector privado y la academia en grupos de trabajo nacionales e internacionales (comisiones, foros, normas técnicas).

- Porcentaje de sectores críticos con regulación específica de ciberseguridad plenamente implementada (no solo transpuesta).109
- Tiempos medios de tramitación y ejecución de medidas cautelares y órdenes judiciales en casos de ciberdelito.
- Número de sentencias firmes en ciberdelito por 100.000 habitantes; participación de España en investigaciones judiciales internacionales.
- Cobertura de CSIRT/SOC: porcentaje de población y de PIB servidos por CSIRT nacionales, sectoriales o regionales.
- Tiempos medios de detección (MTTD) y respuesta (MTTR) a incidentes significativos a nivel nacional (datos agregados y anonimizados).
- Porcentaje de operadores de servicios esenciales (OES) y proveedores de servicios digitales con: Inventario de activos actualizado.
Segmentación de red basada en principios Zero Trust.
Capacidad de respuesta 24x7.
- Inventario de activos actualizado.
- Segmentación de red basada en principios Zero Trust.
- Capacidad de respuesta 24x7.
- Porcentaje de objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con indicadores cuantificados y seguimiento anual.1615
- Número de ejercicios nacionales de ciber crisis realizados por año (y participación: ministerios, CCAA, ayuntamientos, sector privado).
- Grado de adopción del Esquema Nacional de Seguridad en AA.PP. locales: porcentaje de entidades que cumplen un nivel mínimo de madurez.
- Graduados anuales en titulaciones de ciberseguridad (universitarias y FP) por 100.000 habitantes; plazas ofertadas vs. demanda estimada.1710
- Porcentaje de pymes que declaran tener al menos una persona con formación específica en ciberseguridad o que externaliza esta función.
- Inversión anual en I+D de ciberseguridad (pública y privada) como porcentaje del PIB digital; número de publicaciones científicas y patentes relacionadas.

- Número de acuerdos bilaterales y multilaterales activos en ciberseguridad (intercambio de información, ejercicios, asistencia).¹⁵¹⁰
- Participación de España en marcos europeos: proyectos de la UE, redes de CSIRT, ejercicios paneuropeos (Cyber Europe, Locked Shields, etc.).
- Nivel de participación del sector privado y la academia en grupos de trabajo nacionales e internacionales (comisiones, foros, normas técnicas).

5.2. Indicadores de resiliencia y continuidad de negocio a escala país

El GCI alude implícitamente a resiliencia, pero no entra todavía al detalle de la continuidad de negocio nacional. Siguiendo tendencias WEF y PwC 2026, un cuadro de mando español alineado con GCI podría incluir.³³³⁴³⁵

- Porcentaje de organizaciones críticas que han realizado al menos un test integrado de continuidad de negocio y recuperación ante desastres (BCP/DRP) en los últimos 12 meses.
- Tiempo estimado para restaurar servicios esenciales (energía, agua, salud, finanzas, transporte) tras un ciberincidente grave, en escenarios de ejercicio.
- Porcentaje de empresas del IBEX-35 y grandes operadores de servicios esenciales que miden de forma sistemática la “ciber-resiliencia” mediante KPIs aprobados por el consejo (por ejemplo, incidentes materialmente relevantes, tiempo de indisponibilidad, pérdidas económicas estimadas).¹⁰¹⁷

6. Líneas propositivas para España (y su encaje en el GCI)

Conviene, para no aburrir a los dioses menores de la estadística, aterrizar el análisis en algunas propuestas concretas, pensando en la próxima vuelta de tuerca del GCI y en la posición de España dentro del Tier 1.

³³ <https://www.pwc.es/es/consultoria/soluciones-seguridad-negocio/global-digital-trust-insights-2026.html>

³⁴ <https://watchguard-firewalls.cl/2026/02/12/paises-con-mejor-ciberseguridad/>

³⁵ <https://es.scribd.com/document/970010579/Informe-GCI-2024-Ranking-Ciberseguridad-Espana>

9. Del Tier 1 al “Tier 1 ejemplar”: refinar dónde medimos el éxito

Pasar de la obsesión por mantener un score global alto a fijar metas explícitas en sub-indicadores: reducción de tiempos de respuesta a nivel país, aumento de la cobertura de CSIRT regionales, mejora de la adopción del ENS en municipios medianos.

Alinear el reporting español hacia la UIT con un cuadro de mando interno que use indicadores “GCI-plus”, con especial atención a: talento, pymes y administraciones locales.

10. Cerrando la brecha territorial y sectorial

Introducir métricas diferenciadas por comunidad autónoma y sector económico, visibilizando dónde la ciberseguridad es robusta y dónde es casi un acto de fe.

Crear un programa nacional de mínimos de ciberseguridad para pymes y AA.PP. locales, con indicadores específicos de adopción y madurez, que alimenten el pilar de capacidades del GCI.

11. Zero Trust, IA y OT: los “nuevos clásicos” que el GCI acabará midiendo

Aunque el GCI todavía no incorpora un indicador explícito de Zero Trust o de uso seguro de IA, las tendencias WEF 2025–2026 y los análisis industriales señalan que los países líderes están ya midiendo:

Grado de adopción de arquitecturas Zero Trust en organismos críticos.

Uso de IA para detección y respuesta automatizada y, simétricamente, exposición a ataques potenciados por IA.¹³¹²¹⁰

Seguridad en sistemas OT/ICS y cadenas de suministro complejas.¹¹

España puede adelantarse proponiendo a la UIT y foros afines indicadores piloto en estas áreas, reforzando su papel en la definición de futuras ediciones del GCI.

12. Actuar sobre la “cyber inequity” interna

Igual que el WEF señala que la ciber-desigualdad internacional es un riesgo sistémico, España puede medir y reducir la desigualdad interna: diferencia de capacidades entre grandes empresas y pymes, entre Administración General del Estado y entidades locales, entre sectores regulados y no regulados.¹²¹⁷¹⁰

Incorporar objetivos de inclusión (por ejemplo, porcentaje de pymes con acceso subvencionado a servicios básicos de ciberseguridad) como parte de los KPIs nacionales.

13. Transparencia de datos e investigación académica

Publicar datasets anonimizados sobre incidentes, tiempos de respuesta y resultados de ejercicios nacionales para que universidades y centros de investigación puedan generar modelos de riesgo, estudios comparativos y propuestas de mejora, alimentando tanto el GCI como la política pública.⁷⁸ Fomentar la investigación interdisciplinar (ciencia de datos, derecho, economía, filosofía de la tecnología) sobre los efectos reales de la ciberpolítica nacional, en línea con lo que exigen hoy las revistas de alto impacto.

- Pasar de la obsesión por mantener un score global alto a fijar metas explícitas en sub-indicadores: reducción de tiempos de respuesta a nivel país, aumento de la cobertura de CSIRT regionales, mejora de la adopción del ENS en municipios medianos.
- Alinear el reporting español hacia la UIT con un cuadro de mando interno que use indicadores “GCI-plus”, con especial atención a: talento, pymes y administraciones locales.
- Introducir métricas diferenciadas por comunidad autónoma y sector económico, visibilizando dónde la ciberseguridad es robusta y dónde es casi un acto de fe.
- Crear un programa nacional de mínimos de ciberseguridad para pymes y AA.PP. locales, con indicadores específicos de adopción y madurez, que alimenten el pilar de capacidades del GCI.
- Aunque el GCI todavía no incorpora un indicador explícito de Zero Trust o de uso seguro de IA, las tendencias WEF 2025–2026 y los análisis industriales señalan que los países líderes están ya midiendo:

Grado de adopción de arquitecturas Zero Trust en organismos críticos.

Uso de IA para detección y respuesta automatizada y, simétricamente, exposición a ataques potenciados por IA.¹³¹²¹⁰

Seguridad en sistemas OT/ICS y cadenas de suministro complejas.¹¹

- España puede adelantarse proponiendo a la UIT y foros afines indicadores piloto en estas áreas, reforzando su papel en la definición de futuras ediciones del GCI.
- Grado de adopción de arquitecturas Zero Trust en organismos críticos.
- Uso de IA para detección y respuesta automatizada y, simétricamente, exposición a ataques potenciados por IA.¹³¹²¹⁰
- Seguridad en sistemas OT/ICS y cadenas de suministro complejas.¹¹
- Igual que el WEF señala que la ciber-desigualdad internacional es un riesgo sistémico, España puede medir y reducir la desigualdad interna: diferencia de capacidades entre grandes empresas y pymes, entre Administración General del Estado y entidades locales, entre sectores regulados y no regulados.¹²¹⁷¹⁰
- Incorporar objetivos de inclusión (por ejemplo, porcentaje de pymes con acceso subvencionado a servicios básicos de ciberseguridad) como parte de los KPIs nacionales.

- Publicar datasets anonimizados sobre incidentes, tiempos de respuesta y resultados de ejercicios nacionales para que universidades y centros de investigación puedan generar modelos de riesgo, estudios comparativos y propuestas de mejora, alimentando tanto el GCI como la política pública.⁷⁸
- Fomentar la investigación interdisciplinar (ciencia de datos, derecho, economía, filosofía de la tecnología) sobre los efectos reales de la ciberpolítica nacional, en línea con lo que exigen hoy las revistas de alto impacto.

Con todo esto, España no solo respondería al cuestionario GCI con soltura, sino que podría permitirse el lujo —siempre saludable— de discutir los límites del propio índice y proponer su evolución futura.

212223242526272829